Guía de Despliegue en cPanel

Aplicación monolítica PHP + MySQL: **Gestor de Tareas**

Dato	Detalle
Autor	Maykol Josue Espinoza Alvarez
Tecnologías	HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8 (PDO), MySQL/MariaDB
Repositorio	https://github.com/Josuem1000 (repositorio del Gestor de Tareas)
Archivos del sistema	index.php, db.php, config.php, dump.sql, .htaccess, assets/style.css, assets/app.js
Destino	Hosting compartido con cPanel (carpeta public_html)

Resumen en 6 pasos: (1) preparar el .zip, (2) subirlo y extraerlo en public_html, (3) crear BD + usuario + privilegios, (4) importar dump.sql en phpMyAdmin, (5) editar config.php, (6) probar la URL pública.

0. Requisitos previos

- Una cuenta de hosting con **cPanel** (usuario, contraseña y URL del panel, normalmente `https://tudominio.com:2083` o el enlace que envía el proveedor).
- Un dominio o subdominio apuntando al hosting (puede ser el dominio temporal que entrega el proveedor).
- PHP 8.0 o superior con las extensiones **pdo_mysql** y **mbstring** (vienen activas por defecto en casi todos los hostings).
- El archivo `gestor-tareas.zip` con el contenido del proyecto.

0.1 Crear la cuenta de hosting (si aún no la tienes)

1. Elige un proveedor que incluya cPanel (hosting compartido, plan gratuito o de prueba).
2. Regístrate con un correo válido y elige un dominio o subdominio para el sitio.
3. Revisa el correo de bienvenida: contiene la URL de cPanel, tu usuario y la contraseña.
4. Ingresa a cPanel. Anota tu **usuario de cPanel**: se usará como prefijo de la base de datos.

1. Preparar el archivo .zip

El .zip debe contener los archivos **directamente en la raíz** (index.php debe verse al abrir el zip, no dentro de otra carpeta).

Opción A: descargar desde GitHub

1. Abre el repositorio, pulsa el botón verde **Code** y luego **Download ZIP**.
2. GitHub crea una carpeta interna (por ejemplo `gestor-tareas-main/`). Descomprime en tu PC.
3. Entra a esa carpeta, selecciona **todo su contenido** (incluida la carpeta assets y el archivo oculto .htaccess), clic derecho y comprímelo como `gestor-tareas.zip`.

Opción B: usar el zip que ya tienes

Si el zip ya tiene index.php en la raíz, no necesitas hacer nada más.

> **Atención:** .htaccess es un archivo oculto. En Windows activa *Ver* > *Elementos ocultos* antes de comprimir, para que no se quede fuera.

2. Subir y extraer en public_html

1. En cPanel abre **Administrador de archivos** (File Manager).
2. Entra a la carpeta `public_html`. Si usas un subdominio, entra a la carpeta asignada a ese subdominio.
3. Si hay archivos de bienvenida del proveedor (por ejemplo `index.html` o `default.php`), elimínalos o renómbralos: pueden tener prioridad sobre index.php.
4. Pulsa **Cargar** (Upload) y selecciona `gestor-tareas.zip`. Espera el 100%.
5. Vuelve al administrador, selecciona el zip, pulsa **Extraer** (Extract) y confirma la ruta `/public_html`.

6. Pulsa **Configuración** (arriba a la derecha) y marca **Mostrar archivos ocultos (dotfiles)** para verificar que .htaccess existe.
7. Elimina el .zip una vez extraído.

Resultado esperado dentro de public_html:

```
public_html/
|-- index.php
|-- db.php
|-- config.php
|-- dump.sql
|-- .htaccess
`-- assets/
    |-- style.css
    `-- app.js
```

> Si tras extraer ves una carpeta `gestor-tareas/` con todo adentro, mueve su contenido a public_html (o accede por `tudominio.com/gestor-tareas/`).

3. Crear la base de datos, el usuario y los privilegios

En cPanel, abre **Bases de datos MySQL** (MySQL® Databases). Los nombres siempre llevan el prefijo de tu usuario de cPanel.

3.1 Crear la base de datos

1. En **Crear nueva base de datos** escribe `tareas`.
2. Pulsa **Crear base de datos**. Resultado: `miusuario_tareas`.

3.2 Crear el usuario

1. En **Agregar nuevo usuario** escribe el nombre `admin` (quedará `miusuario_admin`).
2. Escribe una contraseña segura con el generador de contraseñas y **cópiala**: la necesitarás en config.php.
3. Pulsa **Crear usuario**.

3.3 Asignar privilegios

1. En **Agregar usuario a la base de datos** elige el usuario y la base de datos creados.
2. Pulsa **Agregar**.
3. En la pantalla de privilegios marca **TODOS LOS PRIVILEGIOS** (All Privileges).
4. Pulsa **Hacer cambios** (Make Changes).

> **Sin este paso la web no conecta.** Es el error más común: el usuario existe, la BD existe, pero no están vinculados.

Dato	Ejemplo	Dónde se usa
Base de datos	miusuario_tareas	DB_NAME en config.php
Usuario BD	miusuario_admin	DB_USER en config.php
Contraseña	(la que generaste)	DB_PASS en config.php
Servidor	localhost	DB_HOST en config.php

4. Importar dump.sql en phpMyAdmin

1. En la pantalla principal de cPanel abre **phpMyAdmin**.
2. En el panel izquierdo haz clic en tu base de datos (`miusuario_tareas`). Debe estar vacía.
3. Ve a la pestaña **Importar**.
4. Pulsa **Seleccionar archivo** y elige `dump.sql` desde tu PC (también puedes descargarlo antes desde el Administrador de archivos).
5. Formato: **SQL**. Juego de caracteres: **utf-8**. Pulsa **Importar** (Go) al final de la página.
6. Verifica el mensaje verde de éxito. En el panel izquierdo deben aparecer las tablas `categorias` (4 filas) y `tareas` (6 filas).

El script no incluye CREATE DATABASE a propósito: en cPanel la BD se crea desde el panel. Por eso hay que seleccionar primero la BD y después importar.

5. Configurar el archivo de conexión (config.php)

1. En el Administrador de archivos, ubica `public_html/config.php`.
2. Clic derecho > **Edit** (Editar) y confirma la codificación UTF-8.
3. Reemplaza los valores con los de tu base de datos:

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'miusuario_tareas');   // con prefijo
define('DB_USER', 'miusuario_admin');    // con prefijo
define('DB_PASS', 'LA_CLAVE_QUE_CREASTE');
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
```

1. Pulsa **Save Changes** (Guardar cambios).

Tip de seguridad: cuando todo funcione, cambia `APP_DEBUG` a `false` para no mostrar detalles técnicos a los visitantes.

6. Probar el sitio

1. Abre en el navegador la URL pública, por ejemplo `https://tudominio.com/`.
2. Debes ver el **Gestor de Tareas** con las 6 tareas de ejemplo.
3. Prueba las funciones: **crear** una tarea, **editar**, marcar como **completada**, **filtrar** por estado/categoría, **buscar** y **eliminar**.
4. Comprueba que `https://tudominio.com/dump.sql` devuelve **403 Forbidden** (el .htaccess protege el script SQL).

7. Solución de errores comunes (para el taller en vivo)

Síntoma	Causa probable	Solución
«No se pudo conectar a la base de datos» + *Access denied for user*	Usuario o contraseña incorrectos, o sin prefijo de cPanel	Revisa DB_USER y DB_PASS en config.php. Si dudas, en MySQL Databases cambia la contraseña del usuario y actualiza config.php.
Access denied ... to database	El usuario no está agregado a la BD o sin privilegios	Sección 3.3: agregar usuario a la BD con TODOS LOS PRIVILEGIOS.
Unknown database	DB_NAME mal escrito o sin prefijo	Copia el nombre exacto desde la lista de bases de datos en cPanel.
Table 'tareas' doesn't exist o la web sale vacía con error SQL	No se importó dump.sql, o se importó en otra BD	Repite la sección 4 sobre la BD correcta.
Página en blanco	Error PHP con display_errors desactivado	Pon APP_DEBUG en true, o revisa el archivo error_log en public_html.
Aparece la página del proveedor, no la app	Existe index.html o default.php con prioridad, o archivos fuera de public_html	Elimina esos archivos y verifica que index.php esté directamente en public_html.
Error 403 Forbidden en toda la web	Permisos incorrectos	Carpetas 755 y archivos 644 (clic derecho > Change Permissions). Revisa también la propiedad de la carpeta raíz.
Error 500 Internal Server Error	Sintaxis de .htaccess no soportada o versión de PHP antigua	Renombra .htaccess a .htaccess.bak y recarga. Selecciona PHP 8.0+ en **MultiPHP Manager**.
could not find driver o *Call to undefined function mb_strlen*	Falta pdo_mysql o mbstring	cPanel > **Select PHP Version** / Extensions: activa pdo_mysql, mysqlnd y mbstring.
Caracteres raros (Ã¡, Ã±)	Importación sin UTF-8	Vuelve a importar eligiendo utf-8 en phpMyAdmin.
Estilos o JavaScript no cargan	Carpeta assets mal ubicada	Debe ser public_html/assets/ con style.css y app.js.
Sesión expirada al guardar	Cookies bloqueadas o sesión PHP no escribible	Prueba en otra ventana de navegador y verifica la versión de PHP elegida.

8. Checklist para la demostración en vivo

- Zip listo y probado, con index.php en la raíz.
- Credenciales de cPanel a la mano.
- BD, usuario y contraseña creados **con el prefijo**; usuario agregado con todos los privilegios.

- dump.sql importado: se ven las tablas categorias y tareas.
- config.php con los datos reales.
- La URL pública abre la app y se puede crear/editar/eliminar una tarea.
- dump.sql devuelve 403 desde el navegador.
- APP_DEBUG puesto en false al terminar.

9. Buenas prácticas posteriores

- No subas contraseñas reales al repositorio público: config.php en GitHub debe llevar valores de ejemplo.
- Activa el certificado SSL (AutoSSL / Let's Encrypt) en cPanel para usar https.
- Haz una copia de seguridad de la BD desde phpMyAdmin > Exportar antes de hacer cambios.